

理科実験場面におけるCSCLによる評価規準の共有化

一小学校5年理科「おもりのふれかた」におけるデータベースマップの活用を通して一

水 落 芳 明*
久保田 善 彦**
西 川 純**

【要 約】

本研究では、小学校5年生「おもりのふれかた」の実験記録作成場面において、児童生徒用グループウェアに実装されているデータベース機能を活用し、マップ型に表示（以下、データベースマップ）へと表示することの、学習者の相互評価への有効性と、評価との関係について検証した。

その結果、プリコンセプションを反映したデータベースマップ上に、実験記録を配置する学習を組み込むことにより、データベースマップによって学習の評価規準が可視化、共有化されることが明らかとなった。また、学習者が経験的に有している誤差認識が、自由なコミュニケーションを保障した学習デザインによって共有化され、評価規準を達成し、正しい知識・理解を可能とすることが明らかとなった。

I. はじめに

教育の情報化が進むにつれ、日本の学校教育では、コンピュータを活用した授業実践が幅広く行われるようになった。また、ネットワークの活用も盛んになり、コミュニケーションを重視したICT教育の必要性が訴えられるようになった¹⁾。

理科教育においても、ネットワークを活用した学習が注目されている。坂元は、ネットワークを介して学習者同士が協同、協調、協力して行う学習への期待を述べている²⁾。

北澤らは、小学校理科教育を対象としたe-learningを支援するためのWebサイト「理科ネット」の研究をしている。Webサイトと対面授業を融合して活用した際、対面授業の予習や復習の機会を与える点で効果が期待できるとしている³⁾。

竹中らは、小学校の理科学習において、CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) と呼ばれるシステムを導入し、学習者が作成したノートをデータベースとして蓄積し、学習者間でアクセスし、意見交換をする実践研究を行った。その報告では、学習者がデ

ータベースに蓄積した他者の記録を学習のリソースとして活用し、学習を発展させていく様子が紹介されている⁴⁾。

また、水落らは、学習者が自由に学習の中でコミュニケーションできる学習環境をデザインし、データベース機能をもったデジタルポートフォリオを、評価し合うことで、コンピュータの操作スキルや理科の実験記録が発展していくことを報告している⁵⁾。報告では、ポートフォリオをデジタル化することにより、それぞれの学習者のもつ情報が全体に可視化されたことが、評価を促進させた要因としている。しかし、ポートフォリオがデジタル化されたことで、どのような情報が可視化され、共有化されたのかについては、分析が不十分であり、可視化と評価の関係についても、体系的に捉えられていない。

貫井らによれば、ポートフォリオを効果的に学習に活用していくためには、教師と学習者により評価規準が共有されていることが必要とされている⁶⁾。

そこで本研究では、学習者による評価が促進される学習の中で、評価規準が共有化される過程を詳しく分析し、その実態を明らかにするとともに、評価規準が共有化されたことによって学習が進展する過程を明らかにしていくことを目的とする。

*新潟市立東中野山小学校

**上越教育大学

Ⅱ. 本研究における相互評価

西川らの研究成果によれば、学習状況を最も的確に理解しているのは、教師ではなく学習者である⁷⁾。また、水落らは、小学校の実践研究において、それぞれの学習者が独立して評価活動を行い、それを交流させるのではなく、話し合いながら相互に評価し合い、学習者が自らのもつ評価と話し相手の評価とをすり合わせながら、相互評価を展開していく姿が見られたことを報告している⁸⁾。

これは、学習者に自由なコミュニケーションを保障した学習活動は、学習者自身が情報収集や活用等の学習場面と、自分のもつ情報を可視化し、同時に他者が可視化した情報の有用性に対する評価を繰り返しながら、スパイラルに展開していくものであることを示している。

そこで、本調査における相互評価については、評価カード等を活用して、評価場面を独立して設定するものではなく、学習場面における自由なコミュニケーションの中で、展開するものとする。

Ⅲ. データベースマップのデザイン

ネットワーク上のシステムでコミュニケーションをする際には、掲示板に代表されるように他者からのコメントをスレッド上に付加することが一般的である。スレッド表示は、学習者が求める情報を見つけ易くするために、教師が内容を分類して複数のデータベースを作成することや、キーワードによる検索が必要であった。さらに、アップロードした学習記録の内容については、タイトル等によって想像できる部分はあるものの、閲覧するまではその内容を知ることができなかった。その結果、限られた学習時間の中で、他者の学習記録を吟味していくには限界があった。

しかし、近年開発された児童生徒用グループウェア(スタディノート:シャープシステムプロダクト)には、データベースの情報を二次元のマップ上に配置できる機能が実装されている(以下、データベースマップ)。これによって、学習者が作成した記録をマップ上に自由に配置できる。そのため、タイトルに加えて、配置した位置によって学習者の考察等の新たな情報を表現することができる。また、学習者の考察の変化をマップ上の位置の移動によって可視化することができる。また、学習記録のタイトルが一枚のマップに配置されるため、その概要を一覧でき、学習者が作成した実験記録の考察を、一目で可視化することが可能になる。

Lawsonらによれば、科学的実験場面において、仮説を表出し、それを検証するための実験方法を創案し、結果を予想することによって、学習者は目的意識を

もって実験でき、推論力が高まるとしている⁹⁾。また、Stepansは、学習者のプリコンセプションを表出させる状況を作り、正しい考えを含めたそれぞれの考えを議論し、実験により検証することが概念変容に必要であるとしている¹⁰⁾。

また、松森は、理科授業に際して、学習者は自分なりの学習意図(自分が抱く疑問の解決など)をもっている可能性を指摘し、それと教師の教育意図(教科書の内容の理解徹底等)との統一を目指すことが不可欠であるとしている¹¹⁾。

そこで、本研究はデータベースマップを学習者のプリコンセプションをもとに作成し、学習者の仮説を可視化することを目的としてデザインする。

これによって、これまで以上に可視化を意識してデータベースを活用することができるとともに、学習者による相互評価の過程や評価規準の共有化の実態、またその効果を明らかにすることができると考える。

Ⅳ. 調査

1. 目的

学習者のプリコンセプションをもとに作成したデータベースマップを活用した実践し、相互評価と評価規準の具現化の実態を実験場面、学習場面における学習者の会話等から明らかにする。

2. 調査時期

2006年2月～3月

3. 調査対象

新潟県内公立小学校5年生39人

全員が、理科の実験記録をコンピュータを使ってまとめる経験があり、本調査で使用したソフト(スタディノート)やデータベースマップの操作について慣れている。

4. 手続き

1) 実践の方法

a. 学習内容と充当時間

教科 理科

単元名 「おもりのふれかた」

充当時間 全8時間計画であったが、表1に示した通り学習が展開し、計5時間で終了した。

表1 各時間ごとの学習内容

1時間目：プリコンセプション調査
2時間目：実験と記録作成
3時間目：(2～3時間目は連続授業)
4時間目：結論決定
5時間目：テスト

b. コンピュータ等の構成

【ハードウェア】

サーバー機 (Windows2000) : 1 台, 教師用クライアント機 (WindowsXP) : 1 台, 学習者用クライアント機 (WindowsXP) : 各班に 1 台 (計 7 台)。

それぞれのクライアント機は無線 LAN で結ばれ, コンピュータ室に設置されたサーバー機と, 校内 LAN で結ばれている。

なお, データベースマップの画面に最新の情報を反映させるには, それぞれのクライアント機で, 更新操作を行う必要がある。そこで, データベースマップの変化は, 随時教師が観察して, 変化が認められた場合には, 教師用クライアント機を更新し, その画面をプロジェクターで電子情報ボードに投影しするとともに (図 1), 変化があったことを口頭で学習者に伝えることによって学習者が効率的に閲覧できるようにした。

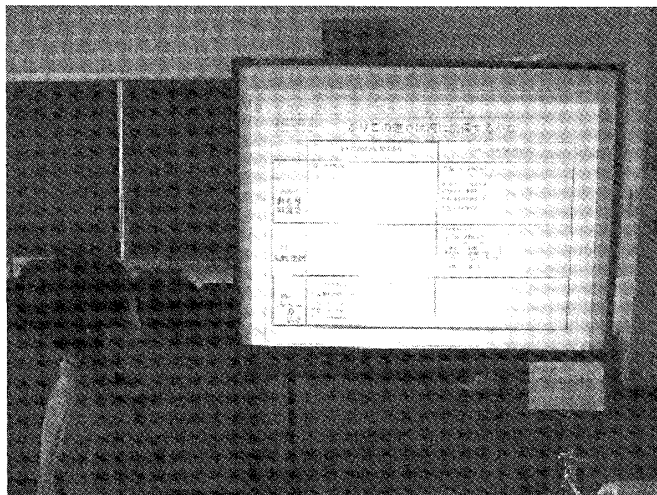


図 1 電子情報ボードに投影したデータベースマップ

【ソフトウェア】

スタディノート (児童生徒用グループウェア : シャープシステムプロダクト)

c. 班編成

実験を行う班は, 学級の既成班 (5 ~ 6 人), 計 7 班で編成したが, 自由に他班の学習者と相談することも認めた。

d. 教師の対応

教師は, 学習者自身が検証方法を創案し, 目的意識をもって実験を進めることができるように, 対応することを心がけた。三崎¹²⁾ は, 教師の指示を減らし, 学習者の発信した情報に対し共感的態度で接することで, 学習者の相互作用が促進されたとしている。そこで, 教師の指示は可能な限り控え, 共感的な対応を心がけた。

e. プリコンセプションをもとにした実験内容の決定

本調査の導入段階で, 教師が学習者に対し, 1 つの振

りを提示し, 1 往復するまでにかかる時間は何に関係しているかを考えさせた。その結果を表 2 に示す。

表 2 振り子の周期に関する学習者の予想

ア	振り子の重さ	………14人
イ	ふれはば	………9人
ウ	振り子の長さ	………22人
(複数回答可のため, 数字は延べ人数)		

これをもとに, 振り子の周期に関する仮説を検証する。検証法を学習者に考えさせた結果, 表 3 にある 3 つの実験を行うこととなった。

具体的には, 次のように話した。

みなさんに, 実験で確かめて欲しいことは, ふりこの周期は, 「振り子の重さ」「ふれはば」「おもりの長さ」のどれに関係あるのか, ということです。

それが実験の目的ですね。みなさんは, この目的を達成するための実験をデザインしてください。友達と相談しても良いですし, 教科書を見ても構いません。必要な道具は私に告げてから用意して結構ですし, 理科室にないものであれば, 私に言ってください。用意します。

ただし, 気を付けて欲しいのは, 実験のやり方等について, 私が質問した時には, 班の全員が答えられるようにしておいてください。

すると, 学習者は, 相談したり, 教科書を見たりしながら, 表 3 に示した実験内容を決定した。

表 3 学習者が決定した実験方法

学習者は, 次に示す 3 つの実験を, それぞれ 3 回ずつ行い, 平均値を小数第 1 位まで, 求めることとした。3 回の平均値を求めることについては, 教科書にも説明されているが, 教師が各班を回って, その理由を質問したところ, 全ての班で, 教科書を見ずに「正確なデータをとるため。」や「何回かやった方が正確だから。」と答えることができた。

実験ア : おもりが 50 g と 100 g の振り子が 10 往復する時間をストップウォッチで測定し, 10 で割って, 1 往復する時間を計算により求める。
なお, ふれはばは 30 度, 長さは 30 cm で統一する。

実験イ : ふれはばを 15 度と 45 度にして, 実験アと同様に測定する。

なお, 重りは 50 g, 長さは 30 cm で統一する。

実験ウ : 長さが 30 cm と 50 cm の振り子を用意し, 他の実験と同様に測定する。

なお, 重りは 50 g, ふれはばは 30 度で統一する。

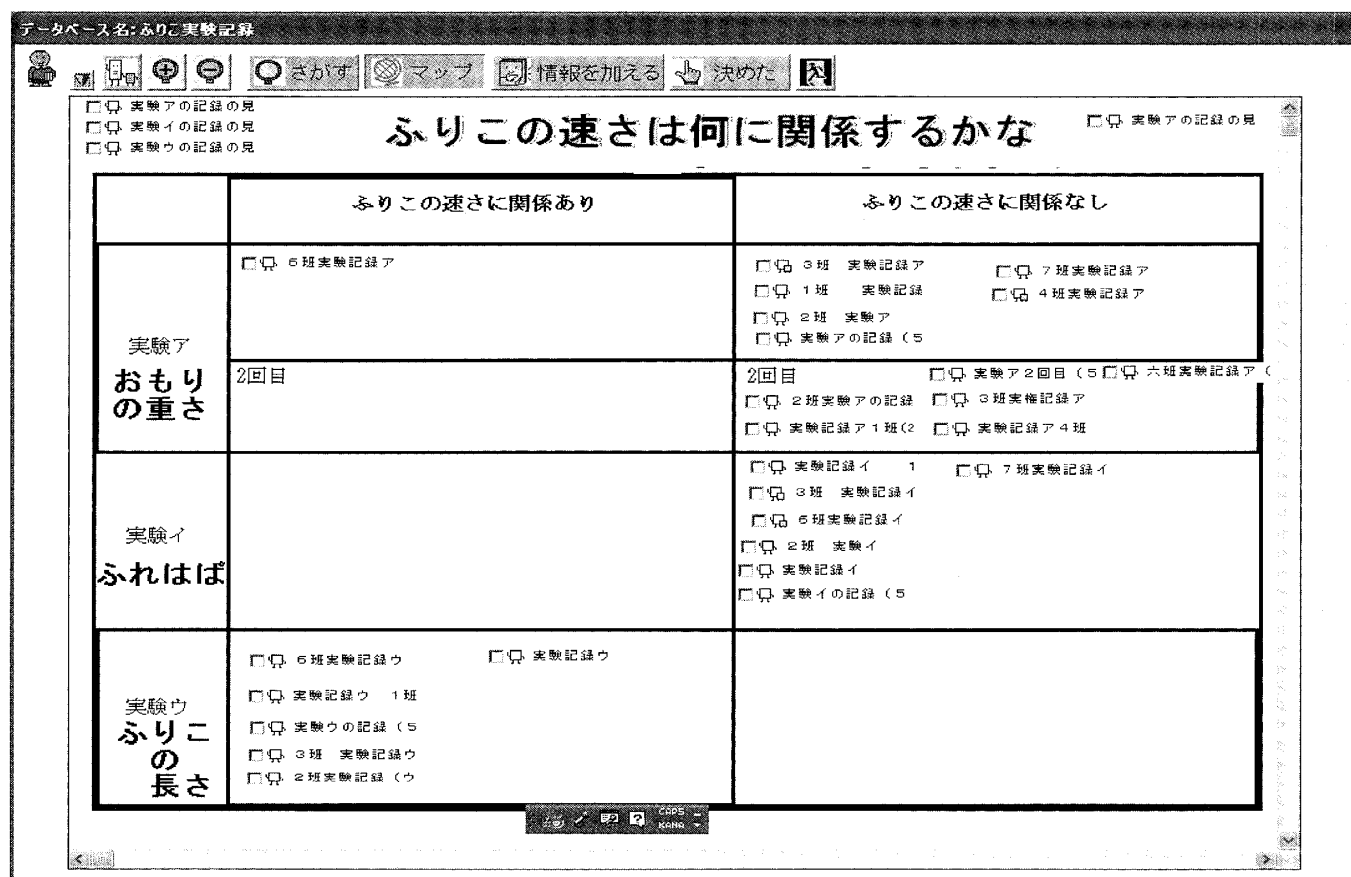


図2 データベースマップ

f. 実験記録

実験記録は、教師が予め作成しアップロードした記録枠を、それぞれの班がコピーして使うこととし、実験データのみを学習者が記入することとした。また、実験結果から学習者自身が判断した結論によって、データベースマップ(図2)上の「振り子の速さに関係あり」「振り子の速さに関係なし」の欄にノートを配置することとした。なお、「振り子の速さ」とは、一周期の時間を指すものである。学習者のプリコンセプション調査の段階で、学習者が使用した用語を表示したが、学習の中で「周期」と呼ぶことを確認している。

2) 記録・分析方法

教室全体を撮影するビデオカメラ1台と各班に1台ずつ計8台のICレコーダで、学習者の発話や学習の様子を記録した。なお、ビデオカメラは学習者の移動の妨げにならない位置に設置した。

記録機器を設置することによって、学習者の活動に影響を与える可能性がある。しかし、学習者はこのような方法で学習の様子を記録することを、過去に経験しており、機器の操作にも慣れている。また、本調査の最初の時間から、課題とは全く無関係な発言、ふざけた発言等の、教師に聞かれることを意図していない発言が、全ての班で記録されていた。このことから、記録機器の影響

は少ないと判断した。

5. 結果と考察

本調査における目的の1つは、データベースマップを活用した実践における相互評価を評価規準の共有から明らかにするとともに、評価規準の具現化の実態を明らかにすることである。

橋本¹³⁾によれば、教育評価や測定において、何を測定し評価すべきかを指示する教育目標は、目標規準(criterion)と呼ばれる。国立教育政策研究所¹⁴⁾は、「振り子のはたらき」における評価規準の具体例を表4のように示している。

表4 振り子のはたらきの評価規準の具体例

【自然事象への関心・意欲・態度】

- ・ ふりこか衝突のものの運動の変化に興味・関心をもち、自らそれらの物の規則性を調べようとする。

【科学的な思考】

- ・ ふりこか衝突の物の運動の変化とその要因を関係づけて考えることができる。
- ・ ふりこか衝突の物の運動や変化とその要因について、条件に着目して実験を考えたり結果を考察したりすることができる。

【観察・実験の技能・表現】

- ・ ふりこか衝突の規則性を調べる工夫をし、それぞれの実験装置を操作し、安全で計画的に実験やものづくりをすることができる。
- ・ ふりこか衝突の規則性を調べ、定量的に記録したり、表やグラフに表すことができる。

【自然事象についての知識・理解】

- ・ 糸につるしたおもりが一往復する時間は、おもりの重さなどによっては変わらないが、糸の長さによって変わることを理解している。

図2に示したようにデータベースマップは、振り子の周期に「関係あり」もしくは「関係なし」のどちらかの欄に、学習者が作成した実験記録のノートを配置するデザインとなっている。これは、上記【自然事象についての知識・理解】の評価規準「糸につるしたおもりが一往復する時間は、おもりの重さなどによっては変わらないが、糸の長さによって変わることを理解している。」ことを可視化している。

そこで、学習者がデータベースマップによって可視化された情報を活用し学習を進める場面を、VTRとICレコーダに記録された音声をもとに分析した。

a. 事例1 データベースマップにノートを載せる場面

表5に示すプロトコルは、3班の学習者たちが実験記録を作成し、データベースマップに載せる場面である。図3は、この班がデータベースマップに載せた実験記録である。

表5 データベースマップにノートを載せるプロトコル
(アルファベットの前の数字は班の番号を示している。)

3 Y: よし、終わり！情報を載せるよ！①
 全員: うん。
 3 Y: (データベースマップを起動し) これ(自分たちの実験結果の意)ってどっち？「関係あり」？「(関係)なし」？②
(他班のノートを開覧して) ③
 3 Y: これ(他班のデータ)って・・・怪しいよね？見て見て！
これって、1.40(秒)と1.42(秒)で・・・
 3 G: (自分たちの記録と) 同じだよね～？④
 3 Y: 僕たちは～、1.4(秒)と1.5(秒)だったんだから～・・・⑤
(班のメンバーに次々と目線を向ける) ⑥
 3 M: 「なし」「なし」⑦
 3 A: 「なし」「なし」⑧
 3 N: 「なし」「なし」⑨
 3 Y: 「なし」にするか？
じゃあ、今回は・・・「なし」に情報を加えるって！⑩

おもりの重さ50g					おもりの重さ100g				
	1回目	2回目	3回目	平均		1回目	2回目	3回目	平均
10往復の時間	13.5秒	14.8秒	15.1秒		10往復の時間	15.1秒	15秒	14.9秒	
1往復の時間	1.35秒	1.48秒	1.51秒	1.44秒	1往復の時間	1.51秒	1.5秒	1.49秒	1.5秒

図3 実験アの記録ノート (3班)

表5①に示すように、この班の学習者たちは、図3に示したノートを作成した段階で「終わり」と考えている。しかし、②で、データベースマップを起動したことによって、振り子の周期に「関係あり」か「関係なし」かを考察する必要があることに気付いた。この班はデータベースマップを見ることで、図3からわかるように、重り50gと100gの場合を比較した場合、1.4秒と1.5秒の誤差と、振り子の周期の関係を意識できた。

さらに、3班の学習者たちが、実験の評価規準を強く意識し、「関係なし」という結論に至るまでを以下に示す。

②で「関係あり」か「関係なし」かを考える必要に気付いた際、班長の3Yは③ですぐに他班のノートを開覧している。これは、他の班はどんなデータによってどんな考察をしているのかを参考にするため、自分たちと同様の記録はないかを見つけるためである。それは、④の「(自分たちのデータと) 同じだよね～」や、⑤で自分たちのデータと比較することからも明らかである。

その後、⑥で構成メンバーに目線を向けて意見を求め、⑦⑧⑨の「なし」という意見をそれぞれから得ている。

したがって、⑩で「関係なし」の欄にノートを配置できたのは、自分たちの実験データだけでなく、他班のデータや考察、同班内のメンバーの意見を総合的に判断した結果である。

上記の事例から、学習者は、「おもりの重さが、振り子の周期に関係あるかを調べる」という評価規準を意識し、自分たちの結論が他の学習者に公開されることを意識したとき、参考となるデータを求めたり、同様の考察をしている仲間を求めて、他者の実験記録を分析的に閲覧するようになるのではないかと考えることができる。

b. 事例2 他班のノートから疑問をもつ場面

表6に示したプロトコルは、6班の学習者たちが、自分たちのノートをデータベースマップに載せた後、図3

に示した3班のノートを開覧し、0.1秒の差の扱いからデータベースマップ上の配置について、疑問をもつ場面である。

表6 他班のノート配置に疑問をもつプロトコル（アルファベットの前の数字は班の番号を示している。）

6 T : どれ、全部終わったことだし、他のとこ、見てみるか・・・。 ・・・「関係なし」の欄に配置されたノートを順番に開覧し・・・①
6 S : (3班のノートを見て) ねえねえねえねえ！ これって「関係あり」じゃない？② 先生！(3班のデータを指して) これって、速さ(周期の意)に「関係あり」ですよね？③
教師：どうして？
6 S : だって、1.4秒とこっちが1.3秒だから。④

表6①で、他の班のノートを開覧する中で、6班の学習者たちは、図3の実験記録を開覧した。②で、6 Sは、3班の記録で0.1秒の差があるのに、「関係なし」の欄に記録が配置されていることに気づき、③④で教師に対しその疑問をぶつけ、「この結果は、1.4(秒)と1.5(秒)だから、速さ(周期の意)に関係あるのではないのでしょうか？」という質問を6班に送っている。

このことから、他の学習者の実験記録を開覧するのは、自分たちの結論の正当性を確認したり、自分たちと違う結論をもつ学習者の実験記録の妥当性を確認するためだといえる。

c. 事例3 問題を解決策を発見する場面

事例2に示した会話の後、クラス全体で0.1秒の扱いを考えることになる。表7はその際のプロトコルである。

表7 解決策を考える場面のプロトコル（アルファベットの前の数字は班の番号を示している。）

6 S : 理科とか算数とかさ～、多少の1.3とか1.4とか間違えただけで、ピン(不正解の意)になるじゃん。①
3 Y : でも、人間の手で計ってるからさ～。0.1(秒)だけ、どうこうって言うてもしょうがないんじゃないの？②
3 Z : そうだよ。それくらい、関係ないよ。
6 S : まあさ～、これは、自分の手で計ってるから、多少はあるかも知れないけど。
3 Y : そうだよ。しょうがないよ。
6 S : ああ～、もう！
6 U : 負けだね！ 0.1なんか、ぜんぜん関係ないよ！ ・・・・・・20秒沈黙・・・・・・

7 K : これさ～。重さを1個のやつと100gとかって、 <u>凄いい差を付ければ、凄いい変わるよね？③</u>
6 S : そりゃ、変わるけど・・・
7 K : だから、これ(重り1個の実験)を(重りたくさんを指して)これと比べてみるんだよ。
6 S : 重さを変えてみるとか？
7 K : そうそうそうそう！重さを変えるんだよ！だから、かなり差をあるようにするわけ。
6 S : ほうほうほうほう・・・
7 K : そうすれば、3 Yだって、認めるんじゃない？
6 S : そうだね！よし！！やってみる？
7 K : やってみる？
6 S : やってみる？いいね！？
6 U : えっ？何、何、何？④
6 T : 重さを増やして実験してみるんだって。
7 K : 増やすっていうか、減らすのと、増やすの。
6 S : やってみよ！
7 K : かなりの差をつけるん。
6 T : <u>じゃあ、10gと100gくらい？⑤</u>
6 S : <u>いいね！最高じゃん！！⑥</u>

①で6 Sは、算数等の学習経験から、0.1(秒)の差について、「関係あり」という考えを説明している。しかし、②で3 Yは、0.1(秒)は、人間の手で測定したことによる誤差であることを主張している。これは、それぞれの経験から、誤差の有無の判断基準を示したものである。

これは、学習者が経験的にデータの扱いについて、誤差認識を有していることを示すものである。データベースマップによって、それが可視化され閲覧可能となり、自由なコミュニケーションを保障した学習の中でそれぞれの学習者に認知され、顕在化したものである。

また、0.1秒の扱いを問題として取り上げるかどうかについては、教師が指示したことによるものではなく、データベースマップに表示した情報から、学習者が発見したものである。したがって、学習者は、明確な誤差認識を共有できたのであり、データベースマップが学習者の誤差認識を可視化したと考えることができる。

また、③で7 Kがおもりの数にもっと差をつけて実験をするという解決策(実験Ⅱ)を提案し、④で6 Uがその会話に加わる。教師はここでも、具体的な実験方法を示してはいない。

これらのやりとりを、「ふりこのはたらきの評価規準」から見ると以下のように考察できる。

【自然事象への関心・意欲・態度】

データベースマップによって可視化された情報を活用し、学習者自身がコミュニケーションすることで、「ふりこか衝突のものの運動の変化に興味・関心をもち、自らそれらの物の規則性を調べようとしている」ということができる。

【科学的な思考】

0.1秒の差を誤差と判断するかについて、ふりこの重さに差をつけるという実験を学習者自身で考案している点で、「ふりこか衝突の物の運動の変化とその要因を関係づけて考え」、「ふりこか衝突の物の運動や変化とその要因について、条件に着目して実験を考えたり結果を考察したりすることができた」ということができる。

【観察・実験の技能・表現】

0.1秒の差の扱いについて、自分たちの仮説をもとに実験エを考案し、結果の予想や結果を説明できたことは、「ふりこか衝突の規則性を調べる工夫をし、それぞれの実験装置を操作し、安全で計画的に実験やものづくりをすることができた」といえる。

また、実験結果を表にまとめ相互評価できたことは「ふりこか衝突の規則性を調べ、定量的に記録したり、表やグラフに表すことができた」といえる。

ここに示した学習は、教師がそれを指示したために生まれたものではなく、学習課題を練り上げ、見通しや追究方法を考える時に、話し合い活動や意見を交換できる友達が存在が有効であるとした、竹尾らによる、外発的動機付けに関する研究¹⁵⁾によって示された知見とも結びつくものである。友達との自由なコミュニケーションの中で、データベースマップによって可視化された情報をもとに、学習者自身が発見、選択、活用し、相互評価によって発展していったものと考えられる。

d. 事例4 実験結果からさらに次の実験を考える場面

学習者が相互評価をすることで、自分たちの考えに強い執着を表す場面、またデータベースマップを活用し、学習者自身で解決する場面を以下に示す。

事例3に示したプロトコルの結果、学習者は7Kが考案した実験を「実験ア（2回目）」として、クラス全員で行った。図4は、その結果を示したデータベースマップである。

実験ア（2回目）の結果、データベースマップには、「関係あり」の欄に4班、「関係なし」の欄に3班配置され、結論に至らなかった。そこで、さらにクラス全体で話し合った結果、1つの振り子を全ての班で計測する実験オが考案された。その際のプロトコルを表8に示す。

データベース名: ふりこ実験記録

さかす マップ 情報を加える 終わり

動かそう 書く 表示 決めた

実験アの記録の見
実験イの記録の見
実験ウの記録の見

ふりこの速さは何に関係するかな

実験アの記録の見

	ふりこの速さに関係あり	ふりこの速さに関係なし
実験ア おもりの重さ	☐ 6班実験記録ア 2回目 ☐ 実験ア2回目(5) ☒ 実験ア(2回目) ☐ 実験記録ア4班 ☐ 6班実験記録ア(	☒ 3班 実験記録ア ☐ 7班実験記録ア ☐ 1班 実験記録 ☐ 4班実験記録ア ☐ 2班 実験ア ☐ 実験アの記録(5)
実験イ ふれはば		☐ 実験記録イ 1 ☐ 7班実験記録イ ☐ 3班 実験記録イ ☐ 5班実験記録イ ☐ 2班 実験イ ☐ 実験記録イ ☐ 実験イの記録(5)
実験ウ ふりこの長さ	☐ 6班実験記録ウ ☐ 実験記録ウ ☐ 実験記録ウ 1班 ☐ 実験ウの記録(5) ☐ 3班 実験記録ウ ☐ 2班実験記録(ウ)	

図4 実験ア（2回目）の結果後のデータベースマップ

表8 実験オが考案される場面のプロトコル（アルファベットの前の数字は班の番号を示している。）

2 I : <u>1つの振り子をみんなで計ってみて、どれくらいの差が出るかみれば、それが0.1（秒）以上あれば、誤差だってことになる。①</u>
教師：じゃあ、それをやってみる？
全員： <u>やってみよう！②</u> ・・・（実験オをする）・・・
教師：結果を教えてください。
1 班：12.2秒
2 班：12.2秒
3 班：12.1秒
4 班： <u>12.0秒③</u>
5 班：12.0秒
6 班：12.2秒
7 班： <u>12.3秒④</u>
教師：2 I さん、この結果をどう説明します？
2 I : <u>0.1秒でも差があるって言うんだったら、もし12.4（秒）のやつがあったら、0.1秒差で、12.5になって四捨五入で違う結果になっちゃうんだから・・・それだったら、0.1秒差でも構わないって思います。</u>
教師： <u>同じものを見ても、これだけの差が出るんだから、0.1秒の差は誤差ということですね？⑤</u>
2 I : <u>はい。⑥</u>
6 S : <u>どうする？⑦</u>
6 T : <u>（「関係あり」のまま）動かさない！⑧</u>
6 M : <u>動かさない！⑨</u>
6 S : <u>そういうわけにいかないでしょ～。理由が成り立たないじゃん。⑩</u> ・・・データベースマップを閲覧して・・・⑪
6 S : <u>ほら～。</u> <u>うち（6班）だけになってるじゃん！！⑫</u>
教師：6対1ですね。6班さん、どうします？
6 S : <u>私は（「関係なし」に）動かした方が良くと思うんですけど、みんなが負けたくないって・・・⑬</u>
教師：根拠はありますか？
6 S : 根拠は・・・。
教師：じゃあ、ファイナルアンサーを出してください。振り子の重さを変えることは振り子が1往復する時間に、「関係ある」と思う人は手を挙げてください。
全員：・・・（沈黙）・・・
教師：はい、0！では「関係なし」と思う人？
全員：（挙手）
教師： <u>はい、全員ですね！⑭</u>

①で2 I が、1つの振り子を各班の代表の7人で測定する実験オを提案し、②でクラス全員が賛成している。

その結果、③の12.0秒から④の12.3秒との差が出た。⑤で、教師が0.1秒の差は誤差ということか確認すると、クラス全員が誤差であることに納得した。

このプロトコルは、次の点で、先に示した「ふりこのはたらきの評価規準」を具現化した学習である。

【自然事象についての知識・理解】

事例1に示した場面に始まった0.1秒の扱いに関する問題を解決するために実験エ、実験オを考案し、クラス全員の意見の一致をみるまでに追究したのは「糸につるしたおもりが一往復する時間は、おもりの重さなどによっては変わらないが、糸の長さによって変わることを理解している。」といった評価規準を、学習者が強く意識していたことを表すものであり、データベースマップによって可視化された情報を活用した結果である。

さらに、⑦で、6 S が「どうする？」と聞いたのに対して、⑧⑨で6 T、6 M が「動かさない！」と答えたのは、事例2、事例3に示した学習の中で、6班の学習者たちが発見し、主張してきたことが誤りであったことを認めたくない、という心理によるものである。その心情は、考えを同じくする仲間意識であり、⑬の「みんなが負けたくないって・・・」という6 S の発話からも読み取ることができる。

このように、学習者同士が自分たちの考えに固執するのは、プリコンセプションをもとに作成したデータベースマップを活用し、そこに自らの考えを表示し合うことで、課題を発見したり、解決法を見出したりしながら学習を進めてきたことによるものである。これは、実験場面における仮説の表出、実験方法の創案、結果の予想によって、学習者は目的意識をもって実験できるとしたLawson¹⁶⁾や、プリコンセプションを表出させる状況設定、学習者相互の議論、実験による検証が概念変容に必要であるとしたStepans¹⁷⁾の主張に合致するものである。

さらに、そのような状況を⑭で解決に導いたのは、⑪でデータベースマップを閲覧したことによるものであることは、⑫6 S の「ほら～。うち（6班）だけになってるじゃん！！！」といった発話からも明らかである。

このことから、学習者は、自分たちの考えや立場をデータベースマップに可視化することによって、自分たちと他の実験記録のデータや考察を比較、分析する相互評価が生まれ、それによって問題を焦点化させ、さらなる実験を考案し、結果をさらに評価するといった学習を展開していくことが明らかとなった。

以上まとめると、小学校5年理科「おもりのふれかた」（1クラス39人）の学習において、次の点について、事例的に明らかとなった。

○ プリコンセプションを反映したデータベースマップ

上に、実験記録を配置する学習を組み込むことによって、学習者は評価規準を意識した学習を展開することができる。

- 評価規準を意識して学習を展開することによって、学習者のもつ誤差認識が可視化され、そのずれを解決するための実験を考案し、それぞれの誤差認識をすり合わせながら正しい知識を理解することができる。
 - 学習者は、データベースマップを活用し、自らの考えを表示することによって、同じ考えのもの同士で仲間を形成し、それを正当化しようとする意識によって、相互評価を促進させ、学習を発展していく。
- 以上、まとめると次のことが明らかとなった。
- プリコンセプションを反映したデータベースマップを活用することによって、学習の評価規準が可視化され、学習者は、自らの考えを可視化し合い、仲間を形成する中で、相互評価を促進させ、学習を発展させることができる。

V. まとめと今後の課題

本研究では、小学校5年「おもりのふれかた」の学習において、1クラス(39人)を対象として、データベースをマップ型に表示することで、学習者による相互評価が促進される過程を分析した。データベースをマップ型に表示することにより、学習目標である評価規準が可視化され、学習者は、それを意識して学習を発展させていくことができた。また、そこには、同じ考えの者同士で仲間意識をもち、自らの考えを正当化しようとする意識によって、相互評価が促進されること、データベースをマップ型に表示することで、それが効率的に行われることが明らかになった。

これは、特別なシステムを必要とするものではなく、市販されている学習用グループウェアソフトと、現在、全国の学校に整備されつつある学校LANを活用することで可能な実践であり、どこでも実践可能な学習デザインである。

さらに、本実践で活用したPCやネットワーク環境は、授業毎に小学校5年生の学習者が準備したものであり、特別な知識や訓練を必要としない。具体的にはPC等をコンセントに繋ぎ電源を入れることができれば、実践可能である。これは、45分を基本とした日常の授業の中で、PCやネットワークを簡単に準備して現実的に活用し、ICTを活用した授業実践とその効果を、広く普及させていく上で意義があると考えられる。

しかし、本調査はあくまでも事例的研究であり、本調査で行ったことをすれば、すべからく学習が成立することを主張するものではない。本調査で得られた結果には、授業者である教師のキャラクター、調査対象となったク

ラスのキャラクター、クラスの担任のキャラクター等の様々な要因が含まれていることを否定しない。

しかし、本研究は、学習者同士の議論が、データを基にして展開することにより、1人の疑問からクラス全員の課題が生まれ、学習者自身により解決していくことが可能であることを事例を通して示すものである。これは、観察・実験の重視し、議論によって、誤った認識を修正し、科学的な理解へと変えていくことが重要とした文部科学省の指導改善の方向¹⁸⁾と合致するものである。

今後は、さらに多くの学習単元等で、実践調査を重ね、学習者による議論の効果、また、それを促進させるツールとして、データベースマップのデザイン等について検討する必要がある。

参考文献

- 1) 水越敏行・生田孝至編著：「これからの情報とメディアの教育—ICT教育の最前線」, 2005, 東京: 図書文化社.
- 2) 坂元昂：「ネットワークの利用がもたらす理科授業の可能性」, 理科の教育vol.49, pp.4-7, 2000, 東洋館出版.
- 3) 北澤武, 加藤浩, 赤堀侃司：「小学校理科e-ラーニングサイト『理科ネット』に関する学習者の認識の考察—ブレンディットラーニングとして利用したときの『理科ネット』の有用性について」-, 科学教育研究, Vol.30, No.1, pp.37-47, 2006.
- 4) 竹中真希子, 稲垣成哲, 大島純, 大島律子, 村山功, 山口悦司, 中山迅, 山本智一：「Web knowledge ForumRを利用した理科授業のデザイン実験」, 科学教育研究, Vol.26, No.1, pp.66-77, 2002.
- 5) 水落芳明, 久保田善彦, 西川純：「理科におけるデジタルポートフォリオによる相互評価とその効果に関する研究」, 理科教育学研究, Vol.46, No.3, pp.75-83, 2006.
- 6) 貫井正納編：「理科授業に役立つポートフォリオ評価」, pp.44-66, 2004, 東洋館出版社.
- 7) 西川純：「座りなさい！を言わない授業」, pp. 30-51, 2004, 東洋館出版社.
- 8) 水落芳明, 西川純：「学習者の相互作用を中心としたメディア活用の授業に関する事例的研究—相互作用のプロセスの解明と教師の役割の検討—」, 科学教育研究, vol. 28, pp.206-213, 2004.
- 9) Anton E.Lawson: Using the learning cycle to teach biology concepts and reasoning patterns, *Journals of Biology Education*, Vol.35(4), pp. 165-169, 2001.
- 10) Joseph Stepan: Developmental Patterns in Student's Understanding of Physics Concepts, Shawn M.Glynn et al., *The Psychology of Learning Science*, Lawrence Erlbaum Associates, Publisher, pp.112-114, 1991.

水落・久保田・西川：理科実験場面におけるCSCLによる評価規準の共有化

- 11) 松森靖夫：「子どもの多様な考えを活かして創る理科授業」, pp.12-51, 1997, 東洋館出版社.
- 12) 三崎隆：「理科授業における協力的指導に関する臨床事例的研究—中学校理科第2分野単元『動物の生活と種類』の授業を事例にして—」, 理科教育学研究, vol. 45, No. 1, pp.45-51, 2004.
- 13) 橋本重治：「続・到達度評価の研究 到達基準の設定の方法」, pp.11-34, 2001, 図書文化.
- 14) 国立教育政策研究所：「評価規準の作成, 評価方法の工夫改善のための参考資料（小学校）—評価規準, 評価方法等の研究開発（報告）—第2編『各教科及び特別活動における評価規準の作成, 評価方法の工夫改善』—第4章『理科』」, pp.10-11, 2002.
- 15) 竹尾隆浩, 松本伸示：「課題設定場面における子どもの自己決定に関する事例的研究」, 日本教科教育学会誌, 第28号第2号, pp.1-10, 2005.
- 16) 前掲書9)
- 17) 前掲書10)
- 18) 文部科学省：「小学校理科・中学校理科・高等学校理科指導資料PISA2003（科学的リテラシー）及びTIMSS2003（理科）の結果の分析と指導改善の方向」, pp.9-38, 2005.

(2007年1月16日受付, 2007年5月29日受理)

SUMMARY

Sharing of Evaluation Criterion by the Use of CSCL in the Science Experiment Scene

Higashinakanoyama elementary school

Yoshiaki MIZUOCHI

Joetsu University of Education

Yoshihiko KUBOTA

Joetsu University of Education

Jun NISHIKAWA

This research project verified the relation between mutual evaluation and visualization of experimental results by database on a map. We worked with the sixth grade elementary school unit "Working with the pendulum." We allowed free communication among the students in the investigation. As a result, the following three points were confirmed.

- Students can evaluate the criteria in their study by entering the record of their experiments on a database map that reflects preconceptions.
- Students can obtain correct knowledge by expressing error margin recognition to each other.
- Students can study while making mutual evaluations, promoted by forming similar versions of the same idea.